

Fiche de préparation

Date de la séance :			Durée de la séance : 5 heures		
Filière : Génie électrique – TS	1 ^{ère} année :		2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Groupe :
Module : Structure de l'atome, électricité statique et dynamique					
Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :					
– décrire la structure de l'atome et établir sa répartition électronique ; – expliquer, à partir des électrons de valence, pourquoi un matériau est conducteur, isolant ou semi-conducteur ; – calculer une quantité d'électricité ($Q = n \cdot e$) et une force électrostatique (loi de Coulomb) ; – définir le courant, la tension, la résistance et appliquer $I = Q/t$, $U = R \cdot I$, $R = \rho \cdot L/S$, $P = U \cdot I$ et $W = P \cdot t$.					

Introduction		Durée
Rappel	Rappel des prérequis, par questions-réponses : – grandeurs et unités du Système International (m, s, kg, A) ; – puissances de 10 et préfixes : $p = 10^{-12}$, $n = 10^{-9}$, $\mu = 10^{-6}$, $m = 10^{-3}$, $k = 10^3$, $M = 10^6$; – conversions utiles : $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$; $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$; $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$; $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$.	10 min
Elément de motivation	Petite expérience : on frotte une règle en plastique sur un chiffon, puis on l'approche de petits morceaux de papier, qui sont attirés. Questions posées aux stagiaires : « Pourquoi le papier est-il attiré ? Pourquoi prend-on une décharge en touchant une poignée de porte ? Pourquoi le cuivre d'un câble conduit-il le courant et pas sa gaine en PVC ? » Toutes les réponses viennent de l'atome et de ses électrons. C'est la base de tout le métier d'électricien.	10 min
Plan de la Séance	I. Structure de l'atome 1. Constitution de la matière 2. Constituants de l'atome 3. Répartition électronique 4. Conducteurs, isolants, semi-conducteurs II. Électricité statique 5. Charge électrique 6. Modes d'électrisation 7. Loi de Coulomb 8. Applications et dangers III. Électricité dynamique 9. Courant électrique 10. Intensité 11. Tension 12. Résistance et loi d'Ohm 13. Puissance et énergie Chaque partie est suivie d'exercices d'application (5 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Questionnement Schéma au tableau	I. STRUCTURE DE L'ATOME 1. Constitution de la matière Toute la matière (métal, plastique, eau, air) est faite de molécules , elles-mêmes formées d' atomes . L'atome est la plus petite partie d'un élément chimique qui garde ses propriétés (ex. : atome de cuivre Cu, d'aluminium Al, de silicium Si). Il est très petit : environ 10^{-10} m . 2. Constituants de l'atome L'atome comprend deux parties : – le noyau , au centre, qui contient des protons (charge positive $+e$) et des neutrons (sans charge). Ces deux particules s'appellent les nucléons ; – les électrons (charge négative $-e$), qui tournent autour du noyau, sur des couches. Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Masse du proton $\approx$ masse du neutron $\approx 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masse de l'électron = $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, soit environ 1836 fois plus petite. Notation : ${}^A_Z\text{X}$, avec Z = numéro atomique = nombre de protons, et A = nombre de masse = nombre de protons + neutrons. Donc le nombre de neutrons est $N = A - Z$. Un atome est électriquement neutre : nombre d'électrons = nombre de protons = Z .	25 min
Exposé + construction guidée au tableau	3. Répartition électronique Les électrons se rangent sur des couches, de la plus proche du noyau à la plus éloignée : K, L, M, N... ($n = 1, 2, 3, 4 \dots$). – Une couche de rang n peut contenir au maximum $2n^2$ électrons : K = 2, L = 8, M = 18, N = 32. – On remplit d'abord K, puis L, puis M... (règle simplifiée, valable jusqu'à $Z = 18$, avec des exceptions ensuite, comme le cuivre). – La dernière couche occupée s'appelle la couche de valence ; ses électrons (électrons de valence) sont les moins liés au noyau et fixent le comportement électrique du matériau. Exemple : silicium Si ($Z = 14$) $\rightarrow$ K2 L8 M4, donc 4 électrons de valence.	15 min
Exposé illustré (échantillons : fil	4. Conducteurs, isolants et semi-conducteurs	10 min

de cuivre, gaine PVC, diode)	– Conducteur : 1 à 3 électrons de valence, faiblement liés, qui se détachent facilement et deviennent des électrons libres (ex. : cuivre, aluminium, argent, or). – Isolant : 5 à 8 électrons de valence, fortement liés ; presque aucun électron libre (ex. : PVC, verre, caoutchouc, céramique, air sec). – Semi-conducteur : 4 électrons de valence ; sa conduction est entre les deux et peut être contrôlée (ex. : silicium, germanium). Il est utilisé dans les diodes, transistors et thyristors.	
Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau)	Exercice 1 : l'atome de cuivre Énoncé : l'atome de cuivre est noté $^{64}_{29}\text{Cu}$. a) Donner le nombre de protons, de neutrons et d'électrons. b) Calculer la charge du noyau. c) Sachant que sa répartition réelle est K2 L8 M18 N1, dire si le cuivre est conducteur ou isolant. Solution : a) $Z = 29 \rightarrow 29$ protons. Atome neutre $\rightarrow 29$ électrons. Neutrons : $N = A - Z = 64 - 29 = 35$ neutrons. b) $Q_{\text{noyau}} = Z \times e = 29 \times 1,6 \times 10^{-19} = 46,4 \times 10^{-19} = 4,64 \times 10^{-18} \text{ C}$. Vérification de la répartition : $2 + 8 + 18 + 1 = 29$ électrons ✓. c) Un seul électron sur la couche N, donc 1 électron de valence, faiblement lié. Il devient facilement un électron libre : le cuivre est un très bon conducteur. C'est pourquoi on l'utilise pour les câbles.	15 min
Exposé interactif Expérience (règle frottée, pendule électrostatique)	II. ÉLECTRICITÉ STATIQUE 5. Charge électrique Un corps est chargé lorsqu'il a gagné ou perdu des électrons (les protons, liés au noyau, ne bougent pas) : – il gagne des électrons $\rightarrow$ il est chargé négativement (ion négatif) ; – il perd des électrons $\rightarrow$ il est chargé positivement (ion positif). Quantité d'électricité : $Q = n \times e$, avec n = nombre d'électrons gagnés ou perdus. Unité : le coulomb (C). 6. Modes d'électrisation et interactions – par frottement : la règle frottée arrache des électrons au chiffon ; – par contact : un corps chargé touche un corps neutre et lui transmet une partie de sa charge ; – par influence : un corps chargé approché (sans toucher) déplace les charges d'un conducteur voisin. Règle : deux charges de même signe se repoussent ; deux charges de signes contraires s'attirent.	20 min
Exposé + application numérique guidée	7. Loi de Coulomb Deux charges ponctuelles q_1 et q_2, séparées d'une distance r, exercent l'une sur l'autre une force : $F = k \times q_1 \times q_2 / r^2$ avec $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ (dans le vide ou l'air). – F en newtons (N), q en coulombs (C), r en mètres (m) : toujours convertir avant de calculer. – La force est proportionnelle au produit des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance : si r double, F est divisée par 4. 8. Applications et dangers – Applications : photocopieur et imprimante laser, peinture électrostatique, électrofiltres. – Dangers : décharges électrostatiques (ESD) qui détruisent les composants électroniques, étincelles en zone explosive, foudre. Précautions : bracelet antistatique, mise à la terre, paratonnerre.	20 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration)	Exercice 2 : nombre d'électrons Énoncé : une tige en ébonite porte une charge $Q = -3,2 \mu\text{C}$. Combien d'électrons a-t-elle gagnés ? Solution : La charge est négative $\rightarrow$ la tige a gagné des électrons. Conversion : $Q = 3,2 \mu\text{C} = 3,2 \times 10^{-6} \text{ C}$. $Q = n \times e \Rightarrow n = Q / e = 3,2 \times 10^{-6} / 1,6 \times 10^{-19} = 2 \times 10^{13}$ électrons.	10 min
Travail individuel des stagiaires, puis correction collective au tableau	Exercice 3 : loi de Coulomb Énoncé : deux charges $q_1 = +2 \mu\text{C}$ et $q_2 = -5 \mu\text{C}$ sont placées dans l'air à $r = 30 \text{ cm}$ l'une de l'autre. a) Calculer la force entre elles. b) Est-elle attractive ou répulsive ? c) Que devient cette force si la distance devient 60 cm ? Solution : Conversions : $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$; $q_2 = 5 \times 10^{-6} \text{ C}$ (en valeur absolue) ; $r = 0,30 \text{ m}$; $r^2 = 0,09 \text{ m}^2$. a) Produit des charges : $2 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-6} = 10 \times 10^{-12} = 10^{-11} \text{ C}^2$. $F = 9 \times 10^9 \times 10^{-11} / 0,09 = 0,09 / 0,09 = 1 \text{ N}$. b) $q_1 > 0$ et $q_2 < 0$: signes contraires, donc la force est attractive. c) r passe de 0,30 m à 0,60 m : la distance double, donc r^2 est multiplié par 4 et F est divisée par 4 : $F' = 1 / 4 = 0,25 \text{ N}$. Vérification : $F' = 9 \times 10^9 \times 10^{-11} / 0,36 = 0,09 / 0,36 = 0,25 \text{ N}$ ✓.	15 min
—	PAUSE	15 min

Exposé interactif Schéma d'un circuit simple (pile, interrupteur, lampe)	III. ÉLECTRICITÉ DYNAMIQUE 9. Le courant électrique Le courant électrique est un déplacement ordonné de charges électriques dans un conducteur. Dans les métaux, ce sont les électrons libres qui se déplacent. Il faut un circuit fermé et un générateur. – Sens des électrons : de la borne – vers la borne + à l'extérieur du générateur. – Sens conventionnel du courant (utilisé sur les schémas) : de la borne + vers la borne – à l'extérieur du générateur, donc l'inverse du sens des électrons. 10. Intensité du courant L'intensité est la quantité d'électricité qui traverse une section du conducteur par seconde : $I = Q / t$ I en ampères (A), Q en coulombs (C), t en secondes (s). Elle se mesure avec un ampèremètre branché en série .	20 min
Exposé + démonstration de mesure (multimètre)	11. Tension électrique (différence de potentiel) La tension $U_{AB} = V_A - V_B$ est la « poussée » qui met les électrons en mouvement. Elle est créée par un générateur (pile, batterie, alternateur). Unité : le volt (V). Elle se mesure avec un voltmètre branché en parallèle (en dérivation). 12. Résistance et loi d'Ohm La résistance R traduit l'opposition d'un matériau au passage du courant. Unité : l'ohm (Ω). Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (donc $I = U / R$ et $R = U / I$) Résistance d'un conducteur : $R = \rho \times L / S$ – ρ : résistivité du matériau en $\Omega \cdot m$ (cuivre : $1,7 \times 10^{-8}$; aluminium : $2,8 \times 10^{-8}$) ; – L : longueur en m ; S : section en m^2 (attention : $1 mm^2 = 10^{-6} m^2$). Plus le fil est long, plus R augmente ; plus il est gros (section S grande), plus R diminue.	25 min
Exposé + exemple de la vie courante (plaque signalétique d'un appareil)	13. Puissance et énergie électriques $P = U \times I$ (en watts, W). Pour une résistance : $P = R \times I^2 = U^2 / R$. $W = P \times t$ (en joules si t en s ; en wattheures, Wh, si t en heures). $1 kWh = 3,6 \times 10^6 J$. Effet Joule : tout conducteur parcouru par un courant s'échauffe. C'est utile dans un radiateur ou un fusible, mais c'est une perte dans les câbles. C'est pour cela qu'on choisit la section des câbles selon le courant.	10 min
Travail individuel des stagiaires, correction au tableau	Exercice 4 : intensité et nombre d'électrons Énoncé : une quantité d'électricité $Q = 360 C$ traverse un conducteur en 2 minutes. a) Calculer l'intensité du courant. b) Calculer le nombre d'électrons qui traversent une section par seconde. Solution : Conversion : $t = 2 \text{ min} = 2 \times 60 = 120 \text{ s}$. a) $I = Q / t = 360 / 120 = 3 A$. b) En 1 s, la charge qui passe est $Q_{1s} = I \times 1 = 3 C$. $n = Q_{1s} / e = 3 / 1,6 \times 10^{-19} = 1,875 \times 10^{19}$ électrons par seconde.	10 min
Travail en binôme, puis correction collective	Exercice 5 : résistance d'une ligne en cuivre Énoncé : un câble de cuivre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$) a une longueur totale $L = 100 m$ et une section $S = 1,5 mm^2$. Il est parcouru par un courant $I = 10 A$. Calculer : a) sa résistance ; b) la chute de tension dans le câble ; c) la puissance perdue par effet Joule ; d) l'énergie perdue en 5 heures de fonctionnement. Solution : Conversion : $S = 1,5 mm^2 = 1,5 \times 10^{-6} m^2$. a) $R = \rho \times L / S = 1,7 \times 10^{-8} \times 100 / 1,5 \times 10^{-6} = 1,7 \times 10^{-6} / 1,5 \times 10^{-6} \approx 1,13 \Omega$. b) $U = R \times I = 1,133 \times 10 \approx 11,3 V$. c) $P = R \times I^2 = 1,133 \times 10^2 = 1,133 \times 100 \approx 113,3 W$ (vérification : $P = U \times I = 11,33 \times 10 = 113,3 W$ ✓). d) $W = P \times t = 113,3 \times 5 \approx 566,7 Wh \approx 0,57 kWh$. Conclusion : sur une grande longueur, la chute de tension et les pertes ne sont pas négligeables. Il faut alors augmenter la section du câble.	20 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Atome = noyau (Z protons + (A – Z) neutrons) + Z électrons ; couches K, L, M, N, avec $2n^2$ électrons maximum. – Électrons de valence : 1 à 3 → conducteur ; 4 → semi-conducteur ; 5 à 8 → isolant. – Électricité statique : $Q = n \times e$ ($e = 1,6 \times 10^{-19} C$) ; $F = k q_1 q_2 / r^2$ ($k = 9 \times 10^9$). – Électricité dynamique : $I = Q / t$; $U = R \times I$; $R = \rho L / S$; $P = U \times I$; $W = P \times t$.	15 min

	– Mesures : ampèremètre en série, voltmètre en parallèle.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A L'atome d'aluminium est noté $^{27}_{13}\text{Al}$. Donner sa composition, sa répartition électronique et dire s'il est conducteur. Calculer la charge de son noyau. [13 p, $27 - 13 = 14$ n, 13 e^- ; K2 L8 M3 → 3 électrons de valence → conducteur ; $Q = 13 \times 1,6 \times 10^{-19} = 2,08 \times 10^{-18}\text{ C}$] Exercice B Deux charges identiques $q = +4\text{ }\mu\text{C}$ sont placées dans l'air à 20 cm l'une de l'autre. Calculer la force et préciser sa nature. $[F = 9 \times 10^9 \times (4 \times 10^{-6})^2 / 0,2^2 = 9 \times 10^9 \times 16 \times 10^{-12} / 0,04 = 0,144 / 0,04 = 3,6\text{ N}$; répulsive] Exercice C Un radiateur de résistance $R = 46\text{ }\Omega$ est alimenté sous 230 V. Calculer I, P, l'énergie consommée en 3 h et la quantité d'électricité qui le traverse en 1 minute. $[I = 230 / 46 = 5\text{ A}$; $P = 230 \times 5 = 1150\text{ W}$; $W = 1150 \times 3 = 3450\text{ Wh} = 3,45\text{ kWh}$; $Q = 5 \times 60 = 300\text{ C}$]	25 min
Prochaine séance	Associations de résistances (série, parallèle, mixte) et lois de Kirchhoff (loi des nœuds, loi des mailles). Travail demandé : revoir la loi d'Ohm et terminer les exercices d'évaluation non achevés.	5 min